数值线性代数——第 4 讲

Lloyd N. Trefethen、David Bau III

第 4 讲　奇异值分解

原书页 25–31；目标 PDF 页 40–46。原书图 4.1 已保留；“约化 SVD” 和 “完整 SVD” 的帽号、矩阵尺寸及零行按原书定义统一核对。

奇异值分解（singular value decomposition，简称 **SVD**）是一种矩阵分解形式，它的计算是许多算法中的一个步骤。同样重要的是，SVD 还是一个强有力的概念工具：许多线性代数问题，先问一句 “如果我们先取 SVD，会发生什么？” 就会更容易理解。

一个几何观察

SVD 的动机来自下面的几何事实：

> 任意 $m \times n$ 矩阵把单位球面映射为一个超椭球面。

SVD 同时适用于实矩阵和复矩阵。不过，在解释几何图像时，仍按惯例把矩阵看成实矩阵。

“超椭球” 这个词也许不熟悉；它只是椭圆在更高维空间中的推广。可以把 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面沿若干互相正交的方向 $u_1, \dots, u_n \in \mathbb{R}^m$，分别拉伸 $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ 倍（某些拉伸因子可以为零），由此得到 $\mathbb{R}^m$ 中的超椭球面。向量 $\sigma_i u_i$ 是它的主半轴，长度为 σ_i。若 A 的秩为 r，则恰有 r 个主半轴长度非零；特别地，当 $m > n$ 时，至多有 n 个非零半轴。

记 $\mathbb{R}^n$ 中的欧几里得单位球面为 S。则 AS，即 S 在映射 A 下的像，正是上面定义的超椭球面。这个事实并不显然；本讲后面将用线性代数语言重新表述并证明它。暂时先接受这个几何观察。

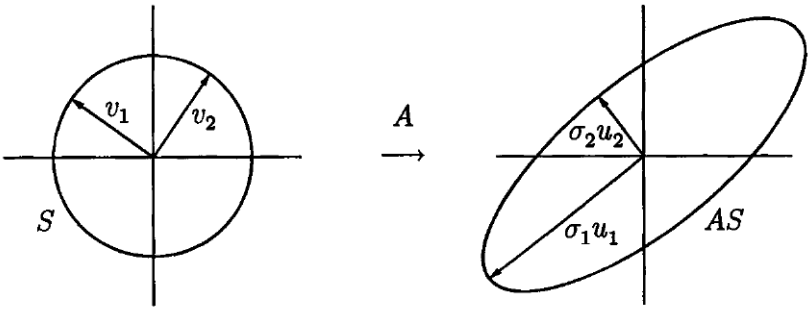


Figure 4.1. *SVD of a* 2×2 *matrix.*

Figure 1: 图 4.1：一个 2×2 矩阵的 SVD。左侧单位圆中的 v_1, v_2 是右奇异向量，右侧椭圆的主轴方向由左奇异向量 u_1, u_2 给出，半轴长度分别为 σ_1, σ_2。

设 S 是 $\mathbb{R}^n$ 中的单位球面，取任意 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$，并假设 $m \geq n$。先为简单起见，假设 A 满列秩 n，于是 AS 是 $\mathbb{R}^m$ 中的超椭球面。

首先定义 A 的 n 个**奇异值**。它们是 AS 的 n 个主半轴长度，记为

$$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n,$$

并约定按非增顺序排列：

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_n > 0.$$

接着定义 A 的 n 个**左奇异向量**。它们是沿 AS 的主半轴方向取定的单位向量

$$\{u_1, u_2, \dots, u_n\},$$

编号与奇异值对应。因此，$\sigma_i u_i$ 是 AS 的第 i 长主半轴。

最后定义 A 的 n 个**右奇异向量**。它们是单位球面 S 中的单位向量

$$\{v_1, v_2, \dots, v_n\},$$

这些向量是上述主半轴的原像，并按

$$Av_i = \sigma_i u_i \tag{4.1}$$

编号。

“左” 和 “右” 这两个名称其实有些别扭。它们来自 (4.2)、(4.3) 中因子 U 与 V 的位置。更有趣的是，在图 4.1 这种画法里，左奇异向量对应右侧的值域空间，而右奇异向量对应左侧的定义域空间。把图的两半交换、让 A 从右指向左当然可以解决这个问题，但那会违背线性代数中已经根深蒂固的记号习惯。

约化 SVD

把 (4.1) 对所有 j 组合起来。令

$$V = \begin{bmatrix} v_1 & \cdots & v_n \end{bmatrix}, \qquad \widehat{U} = \begin{bmatrix} u_1 & \cdots & u_n \end{bmatrix},$$

以及

$$\widehat{\Sigma} = \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n).$$

则

$$AV = \widehat{U}\widehat{\Sigma}.$$

这里 $\widehat{\Sigma}$ 是正对角元的 $n \times n$ 对角矩阵，$\widehat{U}$ 是列标准正交的 $m \times n$ 矩阵，V 是列标准正交的 $n \times n$ 矩阵，因此 V 是酉矩阵。右乘 $V^* = V^{-1}$，得到

$$A = \widehat{U}\widehat{\Sigma}V^*. \tag{4.2}$$

这个分解称为 **约化奇异值分解**（reduced SVD）。

完整 SVD

在大多数应用中，实际使用的正是上面的约化形式。不过，教材通常采用另一种标准表述。为了把 (4.2) 与后者区分开来，我们给 $\widehat{U}, \widehat{\Sigma}$ 加上帽号，并把后者称为**完整 SVD**。本书以后也会对约化 QR 分解和完整 QR 分解作相同区分。

$\widehat{U}$ 的列是 $\mathbb{C}^m$ 中的 n 个标准正交向量。除非 $m = n$，它们不是 $\mathbb{C}^m$ 的一组基，$\widehat{U}$ 也不是方酉矩阵。不过，可以任意补上 $m - n$ 个标准正交列，把它扩充为酉矩阵 U。

为了使乘积不变，必须让新增加的列被零乘掉。于是令 Σ 为 $m \times n$ 矩阵：左上角的 $n \times n$ 块是 $\widehat{\Sigma}$，下面再补 $m - n$ 个零行。于是得到完整 SVD：

$$A = U\Sigma V^*. \tag{4.3}$$

其中 U 是 $m \times m$ 酉矩阵，V 是 $n \times n$ 酉矩阵，Σ 是 $m \times n$ 的矩形对角矩阵。将 (4.3) 约化为 (4.2) 时，U 的最后 $m - n$ 个 “静默” 列和 Σ 的对应零行被丢弃。

现在去掉 A 满秩的假设。若 A 秩亏，(4.3) 仍然成立，只是由几何形状确定的左奇异向量不再有 n 个，而只有 $r = \operatorname{rank}(A)$ 个。为了构造 U，需要补上 $m - r$ 个任意的标准正交列；为了构造 V，需要补上 $n - r$ 个任意的标准正交列。此时 Σ 的对角线上只有 r 个正数，其余 $n - r$ 个元素为零。

同理，约化 SVD 对秩亏矩阵也有意义：可以令 $\widehat{U}$ 为 $m \times n$，$\widehat{\Sigma}$ 为带有若干零对角元的 $n \times n$ 矩阵；也可以进一步压缩为

$$\widehat{U} \in \mathbb{C}^{m \times r}, \qquad \widehat{\Sigma} \in \mathbb{R}^{r \times r},$$

其中 $\widehat{\Sigma}$ 的对角元严格为正。

形式化定义

现在令 m, n 任意，不再要求 $m > n$。对任意 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$，即使 A 不满秩，也称

$$A = U \Sigma V^* \tag{4.4}$$

为 A 的一个奇异值分解，其中

$$U \in \mathbb{C}^{m \times m} \text{ 为酉矩阵}, \qquad V \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ 为酉矩阵}, \qquad \Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n} \text{ 为矩形对角矩阵}.$$

Σ 的对角元 σ_i 非负并按非增顺序排列：

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \cdots \geq \sigma_p \geq 0, \qquad p = \min(m, n).$$

即使 A 不是方阵，Σ 也与 A 具有相同尺寸；只有 U 与 V 始终是方形酉矩阵。

从 $A = U \Sigma V^*$ 立刻可以看出，单位球面经过 A 后必为超椭球：V^* 是保持单位球面的酉变换，Σ 把球面沿标准基方向拉伸为轴对齐的超椭球，最后的 U 只旋转或反射这个超椭球而不改变其形状。因此，一旦证明每个矩阵都有 SVD，也就证明了开头的几何观察。

存在性与唯一性

定理 4.1

每个 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 都存在奇异值分解 (4.4)。此外，奇异值集合 $\{\sigma_j\}$ 唯一确定；若 A 为方阵且奇异值互不相同，则左右奇异向量 $\{u_j\}$、$\{v_j\}$ 除了模为 1 的复数因子外也唯一确定（实数情形即除正负号外唯一）。

证明：存在性。先取

$$\sigma_1 = \|A\|_2.$$

由于单位球面是紧集，存在单位向量 $v_1 \in \mathbb{C}^n$，使

$$\|v_1\|_2 = 1, \qquad \|A v_1\|_2 = \sigma_1.$$

令 $u_1 = A v_1 / \sigma_1$（若 $A = 0$，结论显然）。把 v_1 扩充为 $\mathbb{C}^n$ 的标准正交基，把 u_1 扩充为 $\mathbb{C}^m$ 的标准正交基；令 V_1, U_1 分别为以这些基向量为列的酉矩阵。于是

$$S = U_1^* A V_1 = \begin{bmatrix} \sigma_1 & w^* \\ 0 & B \end{bmatrix}, \tag{4.5}$$

其中 0 是 $m - 1$ 维列向量，w^* 是 $n - 1$ 维行向量，B 为 $(m - 1) \times (n - 1)$ 矩阵。

由 S 的第一行可得

$$\|S\|_2 \geq \sqrt{\sigma_1^2 + \|w\|_2^2}.$$

另一方面，U_1, V_1 都是酉矩阵，所以

$$\|S\|_2 = \|A\|_2 = \sigma_1.$$

因此 $w = 0$。若 $m = 1$ 或 $n = 1$，证明已经完成；否则，B 描述了 A 在 v_1 正交补上的作用。对 B 使用归纳假设，写成

$$B = U_2 \Sigma_2 V_2^*.$$

将 u_1, v_1 与 U_2, V_2 拼接，就得到 A 的 SVD。这完成存在性证明。

证明：唯一性。几何上，如果超椭球的半轴长度互不相同，那么这些半轴（方向上允许取反或乘单位复数）由几何形状唯一决定。代数上，首先由

$$\sigma_1 = \|A\|_2$$

可知最大奇异值唯一确定。

若除了 v_1 之外，还存在一个与它线性无关的单位向量 w，满足 $\|Aw\|_2 = \sigma_1$，则对 w 做一次 Gram–Schmidt 正交化：

$$v_2 = \frac{w - (v_1^* w) v_1}{\|w - (v_1^* w) v_1\|_2}.$$

v_2 是与 v_1 正交的单位向量。由于 $\|A\|_2 = \sigma_1$，有 $\|Av_2\|_2 \leq \sigma_1$；但这个不等式必须取等号，否则写成 $w = cv_1 + sv_2$（其中 $|c|^2 + |s|^2 = 1$）会推出 $\|Aw\|_2 < \sigma_1$，矛盾。因此 v_2 也是对应于 σ_1 的右奇异向量，并说明 σ_1 不是单重奇异值。

所以，只要奇异向量 v_1 不唯一，对应的奇异值 σ_1 就必然有重数。反之，当奇异值互异时，v_1 只在相位因子意义下唯一，$u_1 = Av_1/\sigma_1$ 也随之确定；在 v_1 的正交补上对剩余块 B 归纳应用同样论证，即可得到所有剩余奇异值和奇异向量的唯一性。证毕。

习题

4.1 手算下列矩阵的 SVD：

$$\text{(a)} \quad \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \qquad \text{(b)} \quad \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \qquad \text{(c)} \quad \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{(d)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \text{(e)} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

4.2 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是把 A 在纸面上顺时针旋转 90° 得到的 $n \times m$ 矩阵（这并不完全等同于一个标准的数学变换）。A 与 B 是否具有相同的奇异值？证明“是”，或给出反例。

4.3 编写一个 MATLAB 程序（见第 9 讲）：给定实 2×2 矩阵 A，在单位圆中画出右奇异向量 v_1, v_2，并在相应椭圆中画出左奇异向量 u_1, u_2，如图 4.1 所示。将程序应用于矩阵 (3.7) 以及习题 4.1 中的 2×2 矩阵。

4.4 若存在酉矩阵 $Q \in \mathbb{C}^{m \times m}$，使

$$A = QBQ^*,$$

则称 $A, B \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 酉相似。命题“A, B 酉相似，当且仅当它们具有相同的奇异值”是真还是假？

4.5 定理 4.1 断言每个 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ 都有

$$A = U \Sigma V^*.$$

证明：若 A 是实矩阵，则它存在实 SVD，即 $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$、$V \in \mathbb{R}^{n \times n}$。